UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Centro Universitario San José Pinula Facultad de Ingeniería en Sistemas
Bases de Datos 1 Proyecto Final 2026

LA CASA DEL CONSTRUCTOR DE DEREK

Manual técnico de instalación

Derek Antonio Ruiz Girón
Fecha: 23 de octubre de 2026

Arquitectura

Arquitectura de tres capas, navegador HTML/CSS/JavaScript ES Modules, API HTTP,Oracle mediante node-oracledb. Las rutas validan la sesión y permisos, los servicios ejecutan consultas o paquetes PL/SQL, y el servidor gestiona transacciones.

Tecnologías

Componente	Tecnología	Función
Motor de datos	Oracle Database 19c	Modelo relacional y PL/SQL.
Servidor	Node.js 20+ y Express 4	API REST y archivos estáticos.
Acceso a Oracle	node-oracledb	Operaciones de base.
Autenticación	JWT / jsonwebtoken	Sesiones de usuario y autorizaciones.
Seguridad HTTP	helmet, express-rate-limit	Cabeceras y limitación de solicitudes.
Reportes	exceljs, pdfkit	Exportación Excel y PDF.
Cliente	HTML5, CSS3, JS ES Modules	Interfaz de usuario.

Estructura del código

Ruta	Responsabilidad
index.js	Arranque.
server/bootstrap.js	Servidor y apertura
server/db.js	Conexiones, contexto de usuario y transacciones.
server/security.js	Autenticación, autorización y JWT.
server/routes/	Rutas por dominio funcional.
server/transactions/	Ventas, compras, movimientos y cobros.
server/staff/	Validaciones y roles de empleados.
server/catalogs/definitions/	JSON de catálogos.
server/reports/	Consultas, definiciones y exportación.
public/js/core/	Estado de sesión, navegación.
public/js/modules/	Pantallas por área de negocio.
public/css/	Componentes, diseño y adaptación.

Instalación en equipo local

1. Instalar Oracle XE y disponer del esquema actualizado con las tablas del sistema.
2. Instalar Node.js versión 20 o posterior.
3. Extraer la aplicación en una carpeta de trabajo.
4. Crear o conservar el archivo privado .env a partir de .env.2002; configurar usuario Oracle, contraseña, cadena de conexión, puerto y JWT_SECRET.
5. Abrir terminal dentro del proyecto y ejecutar npm install.
6. Comprobar estructura con npm run check y pruebas con npm test.
7. Iniciar el servidor con npm start.
8. Abrir http://localhost:3000 e iniciar sesión con una cuenta activa.

Configuración .env

Variables requeridas: PORT, NODE_ENVDB_USER, DB_PASSWORD, DB_CONNECT_STRING y JWT_SECRET.

Base de datos y despliegue seguro

PROYECTO2026.sql incluye scripts de pruebas, limpieza y restablecimiento de cuentas que deben separarse de la instalación operativa. Y consecutivamente los demás scripts de complemento para los triggers faltantes

Seguridad

- Los usuarios, sus roles y el menú se definen en Oracle (USUARIO, ROL, OPCION y ROL_OPCION).
- La interfaz oculta operaciones no autorizadas y el servidor valida permisos antes de ejecutarlas.
- Los roles no administrativos tienen restricciones de sucursal para datos operativos.
- La cuenta autenticada determina el empleado responsable de las ventas y de los abonos.
- El esquema histórico utiliza SHA-256 directo para contraseñas.
- La bitácora registra eventos y cambios; al interpretar UPDATE, se distingue modificación técnica de cambios visibles de negocio.